

Создаем локальные боксы Vagrant для GOAD — Teletype

 teletype.in/@cyb3r53cr3t5/create_local_boxes_vagrant_for_goad

CyberSecrets

June 4, 2026



Я много слышал про GOAD, но никогда не разворачивал. И вот решил посмотреть, что это такое в живую. Однако существует проблема Hashicorp запрещает доступ к образам с российских IP адресов. У меня нет возможности выкачивать несколько гигабайт через VPN, однако есть возможность скачать приложения vagrant и packer. Сегодня я расскажу, как с помощью них можно создать локальные боксы Vagrant для GOAD.

У меня локальная лаборатория на Windows с использованием VirtualBox в качестве гипервизора. Но техника будет работать и для VMWare со своими особенностями. Для самого GOAD я использовал WSL, но сейчас он нам не нужен. Скачиваем и устанавливаем приложение Vagrant с официального сайта. Клонировем GOAD из репозитория. Скачиваем Packer с официального сайте Hashicorp и распаковываем исполняемый файл в «\GOAD\packer\vagrant\».

Для взаимодействия Packer с приложениями Vagrant и VirtualBox необходимо установить плагины:

```
.\packer.exe plugins install github.com/hashicorp/virtualbox .\packer  
plugins install github.com/hashicorp/vagrant
```

Для Vagrant тоже нужно установить несколько плагинов, возможно, не все они требуются для Packer, но для GOAD точно нужны:

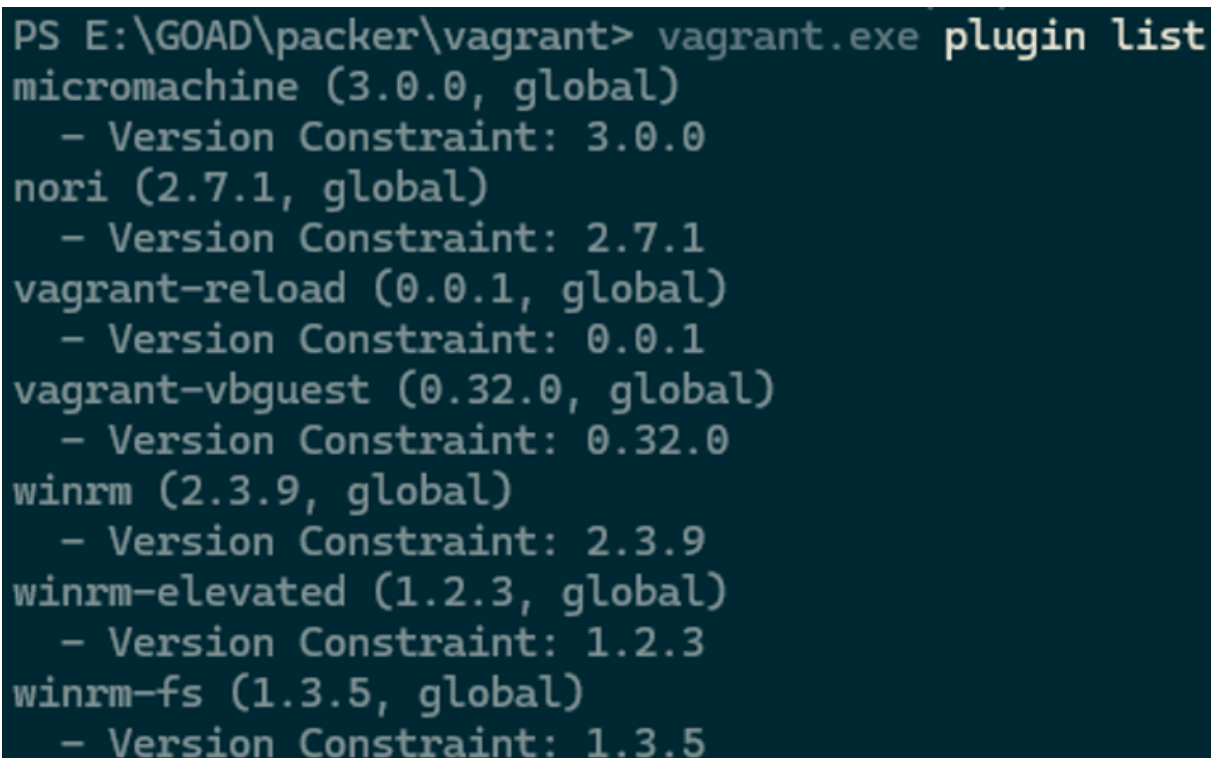
- vagrant-reload
- micromachine
- vagrant-vbguest
- nori
- winrm
- winrm-fs
- winrm-elevated

Чтобы не обращаться к сайту Hashicorp для установки плагинов пойдём на сайт <https://rubygems.org> и скачаем локально все необходимые плагины. Теперь чтобы установить плагины нужно выполнить команду для каждого файла:

```
vagrant.exe plugin install --plugin-clean-sources <plugin_name>.gem
```

Проверить что все плагины установлены можно командой:

```
vagrant.exe plugin list
```



```
PS E:\GOAD\packer\vagrant> vagrant.exe plugin list
micromachine (3.0.0, global)
  - Version Constraint: 3.0.0
nori (2.7.1, global)
  - Version Constraint: 2.7.1
vagrant-reload (0.0.1, global)
  - Version Constraint: 0.0.1
vagrant-vbguest (0.32.0, global)
  - Version Constraint: 0.32.0
winrm (2.3.9, global)
  - Version Constraint: 2.3.9
winrm-elevated (1.2.3, global)
  - Version Constraint: 1.2.3
winrm-fs (1.3.5, global)
  - Version Constraint: 1.3.5
```

Список установленных плагинов Vagrant

Мы готовы к созданию боксов.

Авторы GOAD предоставили все необходимые конфигурационные файлы в «\GOAD\packer\vagrant\» осталось только запастись терпением. В GOAD в основном используется Windows Server 2019 поэтому начну с него. Необходимо выполнить команду:

```
.\packer.exe build --only=virtualbox-iso windows_2019.json
```

Packer самостоятельно скачает образ Windows Server 2019 и запустит автоматическую настройку. Если во время загрузки происходит обрыв связи, то можно открыть файл «*windows_2019.json*» внизу файла будет ссылка на загрузку и можно скачать образ обычным способом и тогда запуск команды немного измениться. Я специально переименовал ISO файл чтобы он был короче.

```
.\packer.exe build --only=virtualbox-iso --var  
iso_url=Windows_Server_2019.iso windows_2019.json
```

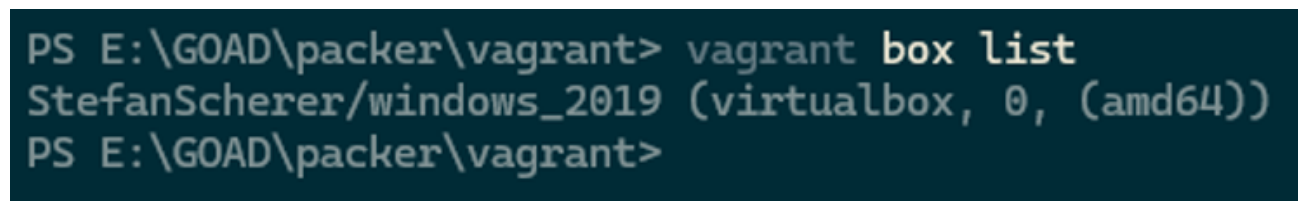
Если вы хотите использовать собственные ISO файлы нужно прописать ключи в «*Autounattend.xml*» в директории «*answer_files*», там есть целый блок, описывающий как это сделать. Но ознакомительной версии Windows достаточно для лаборатории.

Дожидаемся, когда завершится процесс сборки бокса, у меня со всеми обновлениями заняло около двух часов. Теперь необходимо добавить бокс в локальное хранилище Vagrant. Чтобы не менять конфигурационные файлы для лабораторий имя бокса взято из файла «*GOAD\ad\<lab>\providers\virtualbox*». Хотя для некоторых лабораторий придется менять Vagrantfile чтобы установить версию "0" иначе будут попытки скачать бокс из Интернета.

```
vagrant.exe box add /path/to/file.box --name "StefanScherer/windows_2019"
```

Чтобы проверить, что наш бокс попал в локальное выполним команду:

```
vagrant.exe box list
```



```
PS E:\GOAD\packer\vagrant> vagrant box list  
StefanScherer/windows_2019 (virtualbox, 0, (amd64))  
PS E:\GOAD\packer\vagrant>
```

Локальное хранилище боксов Vagrant

Локальное хранилище находится в профиле пользователя в директории «*vagrant.d*»

Выполнив шаги по созданию боксов для других версий Windows, можно приступить к созданию лаборатории.

Еще раз повторяюсь для VMWare будет та же самая история, но нужен другой плагин Packer для взаимодействия с VMWare и в команде *build* измениться название гипервизора.